

### ZADANIE 3

#### ***Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji heterofazowej poprzez pomiar ciśnienia w stanie równowagi***

W naczyniu o stałej pojemności  $V = 1,0 \text{ dm}^3$ , w którym znajdowało się 0,01 mola azotu (nie biorącego udziału w reakcji) umieszczono pewną ilość stałego  $\text{NaHCO}_3$ , a następnie termostatowano układ w temperaturze  $T_1 = 77,0 \text{ }^\circ\text{C}$  do osiągnięcia stanu równowagi reakcji, prowadzącej do utworzenia pewnej ilości stałego węglanu disodu oraz tlenku węgla(IV) i pary wodnej. Zmierzone ciśnienie równowagowe wynosiło  $p_1 = 0,7375 \text{ bar}$ . Następnie ogrzano układ do temperatury  $T_2 = 127,0 \text{ }^\circ\text{C}$  i po osiągnięciu stanu równowagi zmierzono ponownie ciśnienie, które wynosiło  $p_2 = 7,890 \text{ bar}$ .

Ciśnienie standardowe  $p^0 = 1 \text{ bar}$  ( $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ ).  $R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$

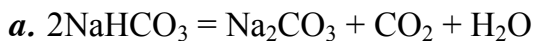
***Uwaga:*** objętość reagentów stałych można pominąć. Gazy należy traktować jak gazy doskonałe.

#### **Polecenia:**

- a.** (1 pkt.) Napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej dobierając współczynniki stechiometryczne w stosunku do dwóch moli substratu.
- b.** (2 pkt.) Oblicz masę każdego z produktów reakcji w stanie równowagi w  $T_1 = 77,0 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- c.** (2 pkt.) Jaka musi być minimalna masa  $\text{NaHCO}_3$ , aby w układzie mogła ustalić się wspomniana równowaga w temperaturze  $T_1$ ?

- d.* (2 pkt.) Ile razy zwiększy się liczba moli powstałego  $\text{CO}_2$  po zmianie temperatury z  $T_1$  do  $T_2$ ?
- e.* (2 pkt.) Napisz wyrażenie określające stałą równowagi  $K$  reakcji zachodzącej w reaktorze oraz jej postać bezwymiarową. Podaj zależność  $K$  od ułamków molowych. Przekształć otrzymane wyrażenie uwzględniając wartości ułamków molowych.
- f.* (2 pkt.) Oblicz wartość stałej równowagi w każdej z podanych temperatur  $T_1$  oraz  $T_2$ .
- g.* (2 pkt.) Oblicz wartości  $\Delta G^\circ$  w temperaturach  $T_1$  oraz  $T_2$ .
- h.* (2 pkt.) Wyznacz średnią wartość standardowej entalpii reakcji.
- i.* (1 pkt.) Skomentuj znak otrzymanej wartości  $\Delta H^\circ$ .
- j.* (1 pkt.) Na podstawie obliczonych stałych równowagi w punkcie *f.* oraz znaku  $\Delta H^\circ$  wykaż, czy otrzymane wyniki są zgodne z regułą przekory.
- k.* (3 pkt.) Oblicz liczbę moli poszczególnych produktów reakcji w temperaturze  $T_3 = 100,0^\circ\text{C}$ .

### ROZWIĄZANIE ZADANIA 3



b. Ciśnienie cząstkowe azotu w temperaturze  $T_1$ :  $p_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}RT_1}{V} = 0,2911 \text{ bar}$ .

Ciśnienie cząstkowe produktów gazowych:  $p_{\text{g}1} = p_1 - p_{\text{N}_2} = 0,7375 - 0,2911 = 0,4464 \text{ bar}$ .

Łączna liczba moli gazowych produktów w stanie równowagi:

$$n = (p_{\text{g}1}V)/RT_1 = (0,4464 \times 10^5 \times 0,001)/(8,314 \times 350,2) = 0,0153 \text{ mola}$$

$$n \text{ CO}_2 = n \text{ H}_2\text{O} = n \text{ Na}_2\text{CO}_3 = 0,0153/2 = 0,0076 \text{ mola}$$

$$m \text{ CO}_2 = 0,0076 \text{ mol} \times 44,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,33 \text{ g}$$

$$m \text{ H}_2\text{O} = 0,0076 \text{ mol} \times 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,14 \text{ g}$$

$$m \text{ Na}_2\text{CO}_3 = 0,0076 \text{ mol} \times 106,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,81 \text{ g}$$

c. Minimalna masa substratu wynika z warunku, że w stanie równowagi muszą współistnieć wszystkie reagenty. Z racji tego, że utworzyło się po 0,0076 mola każdego z produktów, liczba moli wodorowęglanu wprowadzonego do układu musi wynosić przynajmniej  $2 \times 0,0076 \text{ mola}$ , czyli  $84 \text{ g/mol} \times 0,0152 \text{ mola} = 1,28 \text{ g}$ .

d. (2 pkt.) Ciśnienie cząstkowe azotu w temperaturze  $T_2$ :  $p_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}RT_2}{V} = 0,3327 \text{ bar}$ . Ciśnienie cząstkowe produktów gazowych:  $p_{\text{g}2} = p_2 - p_{\text{N}_2} = 7,890 - 0,3327 = 7,557 \text{ bar}$ . Porównując liczby moli gazowych produktów w stanie równowagi w obu temperaturach:  $n_1 = (p_{\text{g}1}V)/RT_1$  oraz  $n_2 = (p_{\text{g}2}V)/RT_2$ , otrzymujemy  $n_2/n_1 = 14,8$ . Ilość powstałego  $\text{CO}_2$  zwiększyła się 14,8 razy.

e. Dla reakcji z udziałem fazy gazowej oraz faz skondensowanych, które w założeniu są fazami jednoskładnikowymi można wyrazić bezwymiarową stałą równowagi  $K$  (zależną tylko od temperatury) uwzględniając wyłącznie składniki fazy gazowej. W wyrażeniu określającym  $K$  występują ciśnienia cząstkowe ( $p_i$ ) reagentów gazowych (przy założeniu, że faza gazowa stanowi gaz doskonały), przy czym  $p^0 = 1 \text{ bar}$ . Tak więc otrzymujemy:

$$K = p_{\text{CO}_2} \cdot p_{\text{H}_2\text{O}} \quad \text{postać bezwymiarowa} \quad K = \left(\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^0}\right) \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0}\right)$$

Wiedząc, że  $p_{\text{CO}_2}$  i  $p_{\text{H}_2\text{O}}$  są ciśnieniami cząstkowymi powiązanymi z całkowitym ciśnieniem równowagowym ( $p_g$ ) możemy zapisać:  $p_{\text{CO}_2} = x_{\text{CO}_2} \cdot p_g$  oraz  $p_{\text{H}_2\text{O}} = x_{\text{H}_2\text{O}} \cdot p_g$ .

$$K = \left( x_{\text{CO}_2} \cdot \frac{p_g}{p^0} \right) \left( x_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{p_g}{p^0} \right)$$

Z uwagi na to, że na początku w reaktorze obecny jest tylko substrat i gaz obojętny, niezależnie od stopnia zaawansowania reakcji musi być spełniony warunek  $x_{\text{CO}_2} = x_{\text{H}_2\text{O}} = 0,5$ . Tak więc **ostatecznie otrzymujemy**:

$$K = \left( \frac{1}{2} \frac{p_g}{p^0} \right) \left( \frac{1}{2} \frac{p_g}{p^0} \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{p_g}{p^0} \right)^2$$

**f.** Dla  $T_1 = 77,0 + 273,15 = 350,2 \text{ K}$ :  $p_{g1} = 0,4464 \text{ bar}$

$$K_1 = 0,25 \times (0,4464)^2 = 0,0498$$

Dla  $T_2 = 127,0 + 273,15 = 400,2 \text{ K}$ :  $p_{g2} = 7,557 \text{ bar}$

$$K_2 = 0,25 \times (7,557)^2 = 14,277$$

**g.**  $\Delta G^\circ(350,2 \text{ K}) = -8,314 \times 350,2 \times \ln 0,0498 = 8733,9 \text{ J/mol}$

$$\Delta G^\circ(400,2 \text{ K}) = -8,314 \times 400,2 \times \ln 14,277 = -8846,0 \text{ J/mol}$$

**h.** Szukaną wartość  $\Delta H^\circ_{\text{sr}}$  można obliczyć z układu równań:

$$\Delta G^\circ(T_1) = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - T_1 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$\Delta G^\circ(T_2) = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - T_2 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$8733,9 = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - 350,2 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$-8846,0 = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - 400,2 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{sr}} = 131,9 \text{ kJ/mol}, \Delta S^\circ_{\text{sr}} = 351,6 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

**i.**  $\Delta H^\circ > 0$  oznacza reakcję endotermiczną (układ w czasie reakcji pobiera ciepło z otoczenia).

**j.** Wzrost temperatury (wywołany dostarczeniem ciepła do układu) wpływa na zwiększenie wartości  $K$ , co powoduje przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia produktów (w prawo). Jest to charakterystyczne dla reakcji endotermicznej. Jej przebieg wiąże się z pochłonięciem części ciepła dostarczonego do układu. W rezultacie wzrost temperatury będzie mniejszy, niż byłby wówczas, gdyby układ był niezdolny do reakcji.

**k.** Dla  $T_3 = 373,15 \text{ K}$  otrzymamy:

$$\Delta G^\circ(T_3) = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - T_3 \Delta S^\circ_{\text{sr}} = 131900 - 373,2 \times 351,6 = 682,9 \text{ J/mol}$$

$$\text{Stąd } K(T_3) = \exp(-\Delta G^\circ/RT_3) = 0,8025$$

$$\text{Wiedząc, że } K = \left( \frac{1}{2} \frac{p_g}{p^0} \right) \left( \frac{1}{2} \frac{p_g}{p^0} \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{p_g}{p^0} \right)^2$$

$$p_g = p^0 2K^{0,5} = 1,792 \text{ bar}$$

Łączna liczba moli gazowych produktów w stanie równowagi w  $T_3$ :

$$n = (pV)/RT_3 = (1,792 \times 10^5 \times 0,001)/(8,314 \times 373,2) = 0,0578 \text{ mola}$$

$$n \text{ CO}_2 = n \text{ H}_2\text{O} = n \text{ Na}_2\text{CO}_3 = 0,0578/2 = 0,0289 \text{ mola.}$$

**Punktacja:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>a.</i> Za poprawny zapis równania reakcji z doбором współczynników w stosunku do 2 moli wodorowęglanu.                                                                                                                                                                                                             | 1 pkt.                                       |
| <i>b.</i> Za obliczenie masy każdego z 4 reagentów.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 × 0,5 pkt.=2 pkt.                          |
| <i>c.</i> Zauważenie, że minimalną ilość substratu liczymy a podstawie liczby moli utworzonego produktu (dowolnego).<br>Za obliczenie masy minimalnej.                                                                                                                                                                | 1 pkt.<br>1 pkt.                             |
| <i>d.</i> Za podanie odpowiedniej zależności (poprawnego toku rozumowania).<br>Za wykonanie poprawnych obliczeń.                                                                                                                                                                                                      | 1 pkt.<br>1 pkt.                             |
| <i>e.</i> Za wyrażenie $K$ jako iloczynu ciśnień cząstkowych<br>Za podanie wyrażenia na $K$ w formie bezwymiarowej (każde ciśnienie dzielone przez $p^0$ ).<br>Za powiązanie ciśnień cząstkowych reagentów z wartością ciśnienia równowagowego ( $p_g$ ).<br>Za podstawienie wartości 0,5 w pozycję ułamków molowych. | 0,5 pkt.<br>0,5 pkt.<br>0,5 pkt.<br>0,5 pkt. |
| <i>f.</i> Za obliczenie wartości $K$ dla każdej temperatury.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 × 1 pkt.=2 pkt.                            |
| <i>g.</i> Za obliczenie standardowej entalpii swobodnej dla każdej temperatury.                                                                                                                                                                                                                                       | 2 × 1 pkt.=2 pkt.                            |
| <i>h.</i> Za ułożenie układu równań.<br>Za poprawne rozwiązanie i podanie odpowiedzi.                                                                                                                                                                                                                                 | 1 pkt.<br>1 pkt.                             |
| <i>i.</i> Za zauważenie, że dodatnia wartość entalpii oznacza reakcję endotermiczną.<br>Za sprecyzowanie definicji endotermiczności.                                                                                                                                                                                  | 0,5 pkt.<br>0,5 pkt.                         |
| <i>j.</i> Za zauważenie, że wzrost temperatury zwiększa wartość $K$ i przesuną zatem równowagę w prawo.<br>Za sprecyzowanie zastosowania reguły przekory w stosunku do badanej reakcji (np. tak jak podano w rozwiązaniu).                                                                                            | 0,5 pkt.<br>0,5 pkt.                         |
| <i>k.</i> Za obliczenie nowej wartości $K$ .<br>Za obliczenie ciśnienia.<br>Za przeliczenie na liczbę moli.                                                                                                                                                                                                           | 1 pkt.<br>1 pkt.<br>1 pkt.                   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 pkt.</b>                               |